

Propiedades eléctricas pasivas de la neurona

Adaptado de Kandel et al., Principios de Neurociencias, Cap. 8.

1. Introducción

Todas las células del organismo tienen un potencial de membrana, pero sólo las neuronas (y las células musculares) generan señales eléctricas que pueden ser conducidas rápidamente a largas distancias. Durante la transmisión de señales, cuando la neurona genera potenciales de acción o potenciales sinápticos en respuesta a un estímulo, el voltaje de la membrana varía constantemente. ¿Qué es lo que determina la velocidad de variación del potencial? ¿Una breve corriente sináptica producirá siempre un cambio de potencial similar, sea cual sea el tamaño de la célula postsináptica? ¿Qué determina si el estímulo producirá o no un potencial de acción?

Para responder a estas preguntas, este capítulo se centra en las propiedades eléctricas “pasivas” de la neurona: aquellas que no dependen de canales iónicos dependientes de voltaje, sino de la geometría y la física de la membrana en reposo. Las neuronas tienen tres de estas propiedades:

- La resistencia de la membrana en reposo
- La capacitancia de la membrana
- La resistencia axial intracelular a lo largo de axones y dendritas

Estas tres propiedades determinan cuánto cambia el voltaje de membrana ante una corriente dada, con qué velocidad ocurre ese cambio, y hasta dónde se propaga la señal antes de atenuarse. Juntas, moldean la manera en que la neurona integra la información que recibe antes de decidir si dispara o no.

2. Resistencia de membrana

Una forma sencilla de explorar las propiedades eléctricas de una neurona es inyectarle corriente mediante un electrodo y observar cómo responde el potencial de membrana. Si se inyecta una carga negativa, se aumenta la separación de carga a través de la membrana, lo que determina que el potencial de membrana se vuelva más negativo, o hiperpolarizado. Cuanto mayor sea la corriente negativa, mayor será la hiperpolarización, y en la mayoría de las neuronas esta relación es lineal. Esa relación lineal entre corriente y voltaje define una resistencia, R_{en} , llamada resistencia de entrada de la neurona.

Lo mismo ocurre en el sentido contrario: inyectar carga positiva despolariza la membrana, y la neurona se comporta como una simple resistencia mientras el voltaje no alcance el umbral. Si la despolarización supera ese umbral, la neurona deja de comportarse pasivamente y entra en juego la apertura de canales sensibles al voltaje, que es el tema siguiente. Por ahora, nos quedamos en el régimen subumbral.

La resistencia de entrada determina el grado de despolarización que produce una corriente estable. Esa relación está dada por la ley de Ohm:

$$\Delta V = I \times R_{en}$$

Esto tiene una consecuencia inmediata: de dos neuronas que reciben la misma corriente sináptica, la que tenga mayor R_{en} mostrará un mayor cambio de voltaje. Y la resistencia de entrada depende del tamaño celular: una neurona grande tiene más área de membrana y, por lo tanto, más canales de reposo en paralelo, lo que reduce su resistencia total. Una neurona pequeña, con menos canales, tiene mayor R_{en} y se despolariza más ante la misma corriente.

Por qué importa: Una neurona pequeña con alta resistencia de entrada puede ser excitada por corrientes sinápticas débiles. Una neurona grande necesita mucha más corriente para alcanzar el umbral.

3. Capacitancia de membrana

Si la membrana se comportara puramente como una resistencia, un cambio abrupto de corriente produciría un cambio igualmente abrupto e instantáneo del potencial. Pero eso no es lo que ocurre: el potencial sube y baja más lentamente que la corriente que lo genera. Esa “inercia” de la membrana se debe a su capacitancia.

La capacitancia surge de la estructura de la membrana en sí: dos capas conductoras (el citoplasma y el líquido extracelular) separadas por un fino aislante (la bicapa lipídica, de apenas 4 nm de espesor). Esta configuración es, físicamente, la de un condensador. Y al igual que un condensador, la membrana almacena carga. El voltaje a través de un condensador es proporcional a la carga almacenada en él:

$$V = Q / C$$

en la que Q es la carga en culombios y C la capacitancia en faradios. Para cambiar el voltaje, hay que cambiar la carga almacenada, lo que toma tiempo:

$$\Delta V = \Delta Q / C$$

La razón por la que la membrana tiene esta propiedad de forma universal es que todas las membranas biológicas comparten la misma estructura (bicapa lipídica), y la capacitancia específica por unidad de área, C_m , es prácticamente la misma en todas ellas: aproximadamente $1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$. Esto implica que cuanto mayor sea la célula, mayor será su capacitancia total y más carga —y por lo tanto más corriente— se necesita para producir el mismo cambio de potencial.

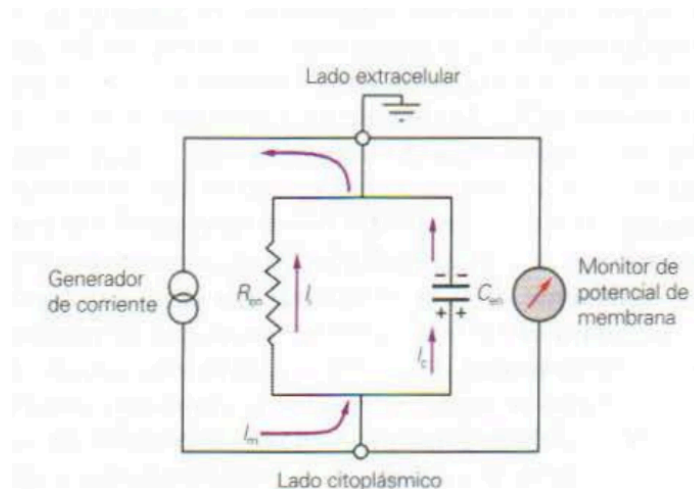


Figura 1. Circuito eléctrico equivalente simplificado. La resistencia de membrana y la capacitancia en paralelo modelan el comportamiento eléctrico de la neurona. (Kandel et al., Cap. 8)

El circuito equivalente de la membrana (Figura 1) coloca la resistencia y la capacitancia en paralelo, ya que la corriente puede fluir por cualquiera de las dos vías: a través de los canales iónicos (corriente iónica, I_i) o cargando y descargando la capacitancia de la bicapa lipídica (corriente capacitiva, I_c). La corriente total de membrana es la suma de ambas:

$$I_m = I_i + I_c$$

Por qué importa: La capacitancia de la membrana actúa como un “amortiguador” que enlentece los cambios de voltaje. Esto tiene consecuencias directas para la velocidad a la que una neurona puede responder a inputs y para la velocidad de propagación de los potenciales de acción.

4. Cómo afectan la capacitancia y la resistencia a las variaciones en el V_m

Ahora que conocemos ambas propiedades por separado, vale la pena ver qué ocurre cuando actúan juntas, que es exactamente lo que pasa en la membrana real.

Si la membrana fuera solo resistiva, el potencial seguiría instantáneamente cualquier cambio de corriente. Si fuera solo capacitiva, el potencial cambiaría de forma lineal con el tiempo sin llegar a estabilizarse. En la realidad, ambas propiedades coexisten en paralelo, y el resultado es una respuesta que combina lo mejor (y lo peor) de ambos mundos: el potencial sube con una curva en forma de S, que comienza con la inclinación rápida del condensador y se achata gradualmente al valor de equilibrio que dicta la resistencia. Eso es lo que muestra la Figura 2.

La pendiente inicial de esa curva está dominada por el elemento capacitivo —la membrana está cargando su capacitancia—, mientras que la amplitud refleja el elemento resistivo —la corriente comienza a fluir principalmente por los canales iónicos en lugar de por la capacitancia—.

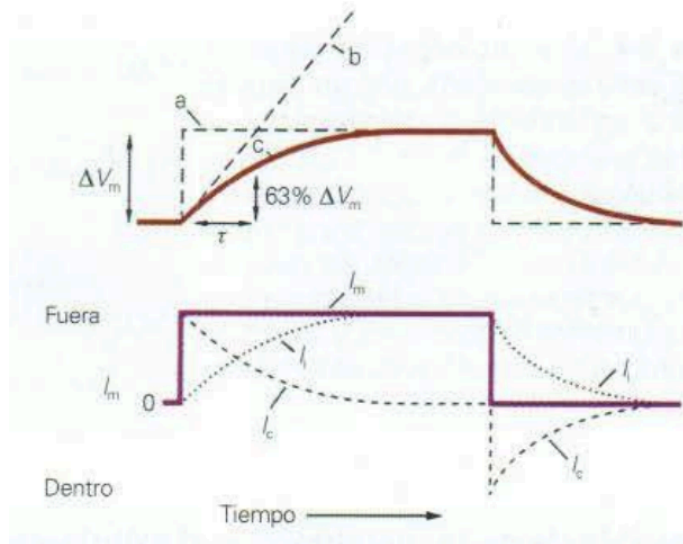


Figura 2. La capacitancia de la membrana reduce la velocidad de cambio del potencial de membrana. La línea roja C muestra la respuesta real, combinación del elemento puramente resistivo (trazos a) y puramente capacitivo (trazos b). (Kandel et al., Cap. 8)

Por qué importa: Esta combinación explica por qué una neurona no responde “instantáneamente” a una corriente sináptica. El retardo temporal producido por la capacitancia es lo que permite la integración temporal de inputs: señales repetidas se suman si llegan lo suficientemente seguidas.

5. Resistencia axial y conducción electrotónica

Hasta aquí hemos tratado a la neurona como si fuera una esfera compacta, pero la realidad es muy distinta: las neuronas tienen axones y dendritas que pueden extenderse milímetros o incluso centímetros. En estas prolongaciones, una señal de voltaje subumbral no viaja sin pérdidas: se atenúa con la distancia. ¿Por qué?

La razón es que el núcleo citoplasmático de una dendrita o un axón no es un conductor ideal. Los iones que fluyen a lo largo de él chocan entre sí y con otras moléculas, lo que genera una resistencia al flujo longitudinal de corriente. Esta resistencia axial, r_a , aumenta con la longitud de la prolongación y disminuye con su diámetro: una prolongación más gruesa tiene más transportadores de carga en cualquier sección transversal y, por lo tanto, menor resistencia. Además, parte de la corriente escapa a través de la membrana antes de llegar al soma, en lugar de continuar viajando hacia él.

Por qué importa: La resistencia axial determina cuánta corriente llega desde una dendrita hasta el cuerpo celular. Una dendrita muy larga y delgada puede atenuar tanto la señal que el soma “nunca la escucha”.

6. Constante de longitud (λ)

Imagínate que inyectas una pequeña corriente en un punto de una dendrita, como si apretaras un tubo de pasta dental en el medio. La corriente —como la pasta— tiene que salir por algún lado, y tiende a escapar a través de la membrana a lo largo del camino. Cuanto más lejos del punto de inyección, menos corriente llega, y por lo tanto menor es el cambio de voltaje que se produce.

Esta reducción con la distancia es exponencial y se describe con la ecuación:

$$\Delta V(x) = \Delta V_0 \cdot e^{-x/\lambda}$$

en la que λ es la constante de longitud de la membrana, x es la distancia desde el sitio de inyección de corriente, y ΔV_0 es el cambio del potencial de membrana en el punto de inyección ($x = 0$). La constante de longitud, λ , se define como la distancia a la que ΔV_m ha caído al 37 % de su valor inicial. Ese valor peculiar de 37 % es simplemente $1/e$, y emerge de la naturaleza exponencial del decaimiento. La fórmula que la determina es:

$$\lambda = \sqrt{(r_m / r_a)}$$

De esto se sigue que cuanto mejor sea el aislamiento de la membrana (mayor r_m), y cuanto más fácil resulte conducir corriente hacia adelante (menor r_a), mayor será λ y más lejos se propagará la señal electrotónica sin extinguirse. Los axones y dendritas más gruesos tienen una constante de longitud mayor.

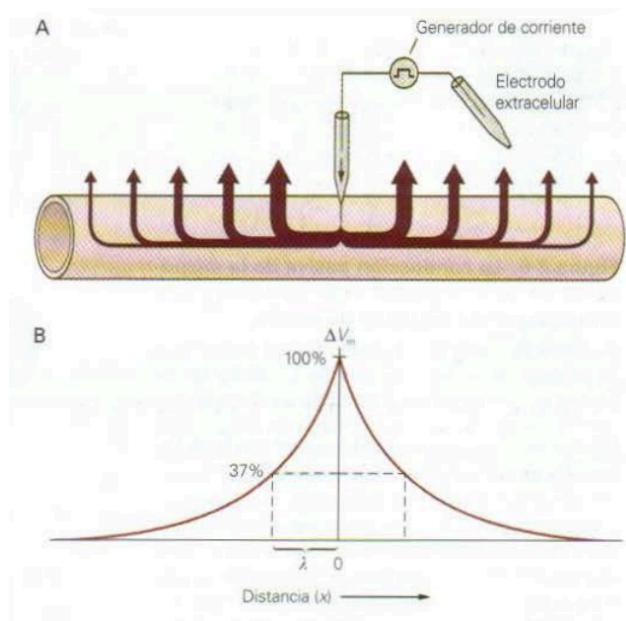


Figura 3. La respuesta de voltaje en una prolongación neuronal pasiva disminuye exponencialmente con la distancia (conducción electrotónica). La distancia a la cual ΔV_m ha caído al 37 % define la constante de longitud, λ . (Kandel et al., Cap. 8)

Por qué importa: La constante de longitud determina qué tan lejos puede “escucharse” una señal sináptica. Es crucial para la suma espacial: si dos sinapsis distantes entre sí tienen constantes de longitud cortas, es menos probable que sus señales se integren en el soma.

7. Constante de tiempo (τ)

Si la constante de longitud responde a la pregunta “¿qué tan lejos llega la señal?”, la constante de tiempo responde a “¿cuánto tarda en desarrollarse?”. Pensá en llenar un balde con un agujero en el fondo: el nivel del agua sube rápido al principio, pero cada vez más lento a medida que el agua que entra se iguala con la que sale por el agujero, hasta que se alcanza un equilibrio. Lo mismo pasa con el potencial de membrana cuando se aplica una corriente constante.

La fase de ascenso del potencial de membrana sigue una curva exponencial que puede describirse como:

$$\Delta V_m(t) = I_m \cdot R_{en} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

donde I_m es la corriente inyectada, R_{en} es la resistencia de entrada y τ es la constante de tiempo. El término $(1 - e^{-t/\tau})$ hace que el potencial comience en 0, suba rápido al principio y se establezca asintóticamente en el valor máximo $I_m \cdot R_{en}$ cuando ha pasado tiempo suficiente.

La constante de tiempo es el producto de la resistencia de entrada por la capacitancia total de la membrana:

$$\tau = R_{en} \cdot C_{en}$$

τ corresponde al tiempo que tarda el potencial de membrana en elevarse al 63 % de su valor en estado estable —o, visto al revés, cuanto mayor sea la capacitancia o la resistencia, más tiempo tardará la membrana en cargarse o descargarse.

Por qué importa: La constante de tiempo determina la ventana temporal de integración de la neurona. Una τ grande significa que la neurona “guarda” inputs por más tiempo, favoreciendo la suma temporal. Una τ pequeña genera respuestas más rápidas y precisas pero menos integradoras.

8. Tamaño del axón y velocidad de propagación

Las propiedades pasivas que hemos descrito no solo determinan cómo se integran las señales subumbriles: también limitan la velocidad a la que se propaga el potencial de acción. Cuando un potencial de acción se genera en una región del axón, la despolarización local se propaga electrotonicamente hacia las regiones adyacentes. Esta propagación pasiva es lo que lleva la señal hacia adelante, pero tiene un costo: es lenta. La velocidad de esa propagación varía de forma inversa al producto $r_a \cdot c_m$: cuanto menor sea ese producto, más rápida será la conducción.

A lo largo de la evolución surgieron dos estrategias para reducir $r_a \cdot c_m$ y aumentar la velocidad de conducción:

- Aumentar el diámetro del axón: un axón más grueso tiene menor r_a (más iones por sección transversal), lo que reduce el producto $r_a \cdot c_m$. El axón gigante del calamar, con hasta 1 mm de diámetro, es el ejemplo extremo de esta estrategia: logra velocidades de conducción de hasta 25 m/s.

- **Mielinización:** envolver el axón con membranas de células gliales equivale funcionalmente a multiplicar el grosor del aislante axonal por 100. Como la capacitancia de un condensador es inversamente proporcional al espesor del aislante, la mielina reduce drásticamente c_m , y con ello $r_a \cdot c_m$, logrando velocidades de conducción de hasta 120 m/s en axones mielinizados delgados.

En un axón mielinizado, la vaina de mielina está interrumpida cada 1-2 mm por los *nódulos de Ranvier*, pequeñas zonas de membrana axonal desnuda ricas en canales de Na^+ sensibles al voltaje. El potencial de acción no viaja uniformemente por el axón: “salta” rápidamente de nódulo en nódulo —un fenómeno llamado *conducción a saltos*—, regenerando su amplitud en cada punto. Esto no solo aumenta la velocidad sino que también es metabólicamente eficiente: la bomba Na^+-K^+ solo necesita restaurar los gradientes iónicos en los nódulos, no en toda la longitud del axón.

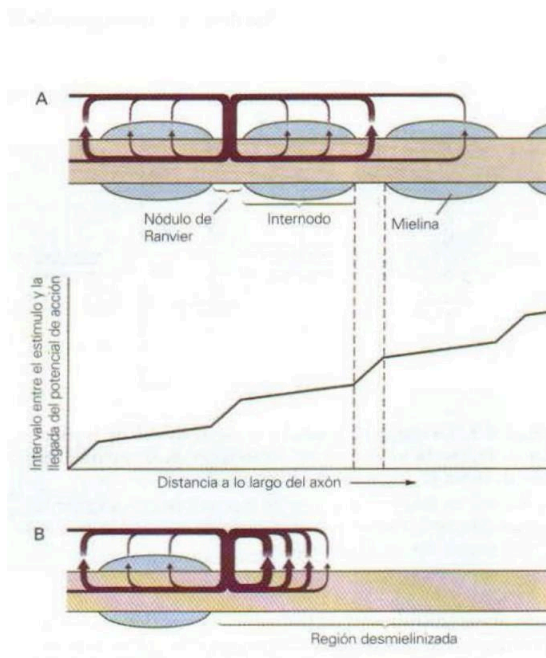


Figura 4. En los nervios mielinizados, los potenciales de acción se regeneran en los nódulos de Ranvier (A). En regiones desmielinizadas (B), la propagación se enlentece o bloquea completamente. (Kandel et al., Cap. 8)

Diversas enfermedades del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré, provocan desmielinización. La falta de mielina hace más lenta la conducción del potencial de acción y puede tener efectos devastadores sobre la función nerviosa.

Síntesis

Las propiedades eléctricas pasivas de la neurona —resistencia de membrana, capacitancia y resistencia axial— determinan colectivamente cómo se transmiten, integran y atenúan las señales eléctricas antes de que se genere un potencial de acción. La ley de Ohm ($\Delta V = I \times R_{en}$) describe la relación entre corriente y cambio de voltaje. La capacitancia enlentece los cambios de potencial y, junto con la resistencia, define la constante de tiempo (τ). La resistencia axial y el diámetro de las prolongaciones determinan la constante de longitud (λ), que mide hasta dónde viaja una señal pasiva. Finalmente, el aumento de diámetro axonal y la mielinización son las dos estrategias evolutivas principales para aumentar la velocidad de conducción del potencial de acción.